

Trabajo Práctico N° 1: Aplicación de Aprendizaje Supervisado

Objetivo

Aplicar los conceptos y técnicas de aprendizaje supervisado vistos en la materia para resolver un problema real de clasificación o regresión, recorriendo todas las etapas de un flujo de trabajo de Machine Learning: análisis de datos, preprocesamiento, entrenamiento, ajuste y evaluación de modelos.

Consigna

Cada grupo deberá seleccionar un conjunto de datos de libre acceso y plantear un problema de clasificación (binaria o multiclase) o regresión. El conjunto de datos elegido deberá ser, en lo posible, diferente al utilizado por los demás grupos y se sugiere no utilizar los dataset trabajados en clase.

Fuentes sugeridas

Scikit-learn Datasets <https://scikit-learn.org/stable/datasets.html>

Kaggle <https://www.kaggle.com/datasets>

UCI Machine Learning Repository <https://archive.ics.uci.edu/>

OpenML <https://www.openml.org/search?type=data&sort=runs&status=active>

Desarrollo

1. Descripción del problema.
2. Análisis exploratorio de datos.
3. Preprocesamiento.
4. Entrenamiento de al menos dos modelos.
5. Evaluación y validación.
6. Conclusiones.

Entrega

La entrega deberá incluir:

- Un notebook de Jupyter (.ipynb) que contenga el desarrollo completo del trabajo, incluyendo el análisis exploratorio de datos, el preprocesamiento, el entrenamiento de los modelos y la evaluación de resultados.
- Una presentación en PowerPoint que resuma el problema abordado, la metodología empleada, los modelos implementados, los resultados obtenidos y las conclusiones del trabajo.

Cada grupo realizará una exposición oral de entre 10 y 15 minutos, en la que deberán participar todos sus integrantes.

Tanto el notebook como la presentación deberán incluir los nombres y apellidos de todos los miembros del grupo.

La entrega se realizará a través de la plataforma virtual. Será suficiente con que un único integrante del grupo realice la subida de los archivos en representación del equipo.

Criterios de evaluación

Comprensión del problema y análisis de datos (20%).

Calidad del preprocesamiento (20%).

Implementación de modelos (25%).

Evaluación y comparación de resultados (25%).

Presentación e informe (10%).